HYP-INS-PWA-01

Prototipo PWA con lista de verificación técnica

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-PWA-01 · versión 1.0
Ciclo y fase	Ciclo 2 DBR, diseño y construcción · Design Thinking: Prototipar. Desarrollo de la estructura técnica en las semanas 5 a 7; incorporación de contenidos en las semanas 9 y 10; verificación técnica en las semanas 10 y 11; corrección de fallas en la semana 11
Objetivo específico	OE2. Construir un prototipo funcional de la hipermedia que permita a los estudiantes ejercitar las competencias del pensamiento ciudadano y que pueda implementarse en el aula.
Técnica	Prototipado evolutivo en fidelidad alta y pruebas técnicas registradas en una lista de verificación
Insumos	Storyboards y mockup validados [HYP-INS-STB-01; HYP-INS-VAL-01]; mapa de contenidos [HYP-INS-MAP-01]; umbrales de tamaño y rendimiento [HYP-INS-REQ-01]; inventario de equipos [HYP-INS-OBS-01, parte B]; requerimientos RF-01 a RF-14 y RNF-01 a RNF-12 (Tablas 11 y 12 de la maqueta)
Responsables	El programador desarrolla la PWA. Las pruebas las aplica un integrante distinto del programador, que registra los resultados; el programador corrige las fallas
Lugar y equipos	Equipos de menor capacidad de la sede A, elegidos con el inventario del Ciclo 1, y al menos un equipo de cada modelo para la instalación (RNF-04)
Producto	PWA publicada en GitHub Pages; lista de verificación técnica y de accesibilidad diligenciada; registro de fallas y corrección; versión aprobada para el Ciclo 3
Datos	Las pruebas usan códigos de prueba (por ejemplo, PR-E01); no participan estudiantes. Los registros de prueba se borran de los equipos antes del Ciclo 3

2. Objetivo del instrumento

Orientar la construcción de la PWA y comprobar, antes de llevarla al aula, que cumple los requerimientos técnicos de la maqueta: que es una PWA según la definición operativa adoptada, que funciona sin conexión en los equipos de la sede, que registra y exporta los datos sin información personal y que cumple los criterios de accesibilidad de WCAG 2.2 en nivel AA.

3. Categorías de investigación

Categoría	Definición en el proyecto	Relación con este instrumento
C1. Pensamiento ciudadano	Capacidad del estudiante para usar conocimientos sobre la ciudadanía y las habilidades de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico al analizar una situación de convivencia, tomar una decisión y justificarla (definición propia)	Se verifica que la PWA registre las decisiones, las justificaciones y las perspectivas consultadas (pruebas P6 y P8)
C2. Pueblos originarios	Pueblos con continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización de sus territorios, que se consideran distintos de los sectores dominantes y buscan conservar y transmitir su territorio y su identidad (Martínez Cobo, 1986, como se citó en Castro Lucic, 2007)	Se verifica que la PWA conserve los cambios de la validación cultural (prueba P8)
C3. Aplicación web progresiva (PWA)	Sitio web que registra un service worker y ofrece un manifiesto de aplicación web válido (Lindén, 2020, p. 54). La hipermedia funciona sin conexión cuando, una vez instalada, permite recorrer todos los episodios, registrar las decisiones de cada estudiante y retomar el avance en una sesión posterior sin acceso a internet (definición propia)	Categoría principal: pruebas P1 a P7
C4. Hipermedia lúdica	Recurso digital de narrativa ramificada que incorpora elementos de diseño de juegos, en especial las decisiones, sus consecuencias y la progresión de la historia, para que el estudiante aprenda mientras recorre la narrativa (definición propia)	Se verifica que todas las ramas funcionen y que la interfaz sea accesible (prueba P8 y lista WCAG)

4. Componentes del prototipo

La arquitectura de la maqueta tiene siete componentes. La tabla sirve para seguir el desarrollo y para saber qué prueba verifica cada uno.

Componente	Función	Requerimientos	Prueba
Manifiesto y service worker	Permiten instalar la aplicación y guardar en la Cache API los episodios, las imágenes y los audios, que luego se entregan desde allí	RF-01, RNF-01	P1, P2, P3
Capa de presentación	Muestra las pantallas accesibles, reproduce la narración en audio y ofrece el texto activable	RF-08, RF-09, RNF-05	P8, lista WCAG
Motor narrativo (inkjs)	Recorre el mundo temático, los episodios y las situaciones según las decisiones	RF-02, RF-06	P3, P8
Módulo de decisiones	Presenta perspectivas, recibe decisión y justificación, y muestra consecuencias y retroalimentación	RF-03 a RF-07	P6, P8
Módulo de registro de uso	Guarda cada acción con el código anónimo del estudiante o la pareja	RF-10, RF-12	P6
Base de datos IndexedDB	Conserva progreso, decisiones y registro, y permite retomar el avance	RF-11	P4, P6
Opción del docente	Exporta el registro en JSON o CSV	RF-13	P6, P7

5. Hitos de desarrollo

Hito	Qué incluye	Semana	Condición para cerrarlo
H1	Estructura técnica: manifiesto, service worker, IndexedDB, registro de uso, exportación, ingreso con código y aviso sin conexión, con un episodio de prueba	5 a 7	La PWA se instala y el episodio de prueba funciona en modo avión en un equipo de la sede

Hito	Qué incluye	Semana	Condición para cerrarlo
H2	Contenidos: narrativas en Ink a partir de los storyboards validados, ilustraciones, audios y textos definitivos	9 y 10	Todas las situaciones del mapa están programadas
H3	Versión para verificación, publicada en GitHub Pages con una etiqueta de versión	10	Versión publicada y registrada en la sección 6
H4	Versión aprobada para el Ciclo 3, con las fallas graves corregidas	11	Resumen de la sección 10 completo y sin fallas graves abiertas

6. Preparación de las pruebas

Versión probada (etiqueta o commit de GitHub)	
Dirección de publicación	
Fecha de las pruebas	
Integrante que aplica las pruebas	
Umbral de tiempo de apertura (RNF-02)	3 segundos o menos, o el valor ajustado en el Ciclo 1: _____
Tope de tamaño de la descarga (RNF-03)	Valor fijado en la matriz de requerimientos [HYP-INS-REQ-01]: _____

Equipos de prueba

Código	Modelo	Sistema operativo y versión	Navegador y versión	Almacenamiento libre	Menor capacidad (Sí / No)
EQ-01					
EQ-02					
EQ-03					
EQ-04					

Recorrido guiado

Antes de las pruebas, el equipo escribe una secuencia de acciones conocida para la prueba de registro (P6): por ejemplo, ingresar con el código PR-E01, escuchar dos perspectivas en la situación E1-S1, elegir la alternativa B y la justificación 2, activar el texto y abrir la ayuda. Quien aplica la prueba sigue la secuencia y anota la hora de cada acción, para compararla después con el registro exportado.

N.°	Acción	Situación o pantalla	Hora	Debe aparecer en el registro como
1				
2				
3				
4				
5				
6				

7. Lista de verificación técnica

Se diligencia una copia por equipo de prueba. Las pruebas P2 y P7 se hacen en un equipo de cada modelo; las pruebas P3 a P6 y P8, en los equipos de menor capacidad. En los computadores, el modo avión equivale a desactivar el wifi y desconectar el cable de red.

Equipo (código)	

N.°	Criterio	Req.	Cómo se verifica	Cumple (Sí / No)	Evidencia u observación
	P1. Definición operativa de PWA				
1.1	El sitio registra un service worker activo	C3	En las herramientas de desarrollo del navegador, panel de la aplicación, sección de service workers		
1.2	El manifiesto es válido y contiene nombre, íconos y URL de inicio	RF-01	Mismo panel, sección del manifiesto, sin errores ni advertencias		
	P2. Instalación				
2.1	La aplicación se instala desde el navegador en la pantalla de inicio	RF-01, RNF-04	Instalar desde la opción del navegador y abrir el ícono		
2.2	La dirección de publicación usa HTTPS	RNF-07	Revisar la barra de direcciones		
2.3	Con conexión, la instalación descarga todos los recursos de los episodios	RNF-01	Revisar en el panel de almacenamiento que la caché contenga episodios, imágenes y audios		
	P3. Uso sin conexión				
3.1	Con el equipo en modo avión, la aplicación abre desde el ícono	RNF-01	Cerrar la aplicación, activar el modo avión y abrirla		

N.º	Criterio	Req.	Cómo se verifica	Cumple (Sí / No)	Evidencia u observación
3.2	Se recorren todos los episodios sin errores de carga	RF-02, RNF-01	Recorrer el mundo completo en modo avión		
3.3	Todas las imágenes, audios y animaciones se cargan sin conexión	RNF-01	Durante el recorrido, anotar cualquier recurso que falte		
3.4	Las decisiones muestran sus consecuencias sin conexión	RF-06	Elegir distintas alternativas en al menos dos situaciones		
3.5	La aplicación informa que está sin conexión y sigue funcionando	RF-14	Revisar el aviso al abrir en modo avión y al desconectar durante el uso		
	P4. Retoma del avance				
4.1	Al cerrar y volver a abrir la aplicación, el avance se conserva	RF-11	Avanzar hasta la mitad de un episodio, cerrar, reabrir en modo avión y continuar		
4.2	El avance se conserva después de apagar y encender el equipo	RF-11	Repetir la prueba anterior reiniciando el equipo		
4.3	Dos códigos distintos conservan avances distintos en el mismo equipo	RF-10, RF-11	Avanzar con PR-E01 y PR-E02 y comprobar que cada uno retoma su punto		
	P5. Rendimiento y tamaño				

N.º	Criterio	Req.	Cómo se verifica	Cumple (Sí / No)	Evidencia u observación
5.1	La aplicación instalada abre dentro del umbral de tiempo	RNF-02	Medir con cronómetro, desde tocar el ícono hasta que aparece la pantalla de ingreso; tres mediciones y anotar la mediana		
5.2	El tamaño de la descarga está dentro del tope	RNF-03	Anotar el espacio usado por la aplicación en el panel de almacenamiento del navegador		
	P6. Registro y exportación				
6.1	La exportación solo está disponible en la opción del docente	RF-13	Comprobar que desde las pantallas del estudiante no se llega a ella		
6.2	El registro se exporta en JSON y en CSV, y el archivo se abre sin errores	RF-13	Exportar al final del recorrido guiado y abrir los dos archivos		
6.3	El registro coincide con las acciones del recorrido guiado	RNF-09	Comparar acción por acción con la tabla del recorrido guiado		
6.4	El registro incluye episodios, tiempos, perspectivas consultadas, decisiones, justificaciones, ramas, uso de ayudas, errores de navegación y fallas de conexión	RF-05, RF-12	Revisar los campos del archivo exportado		
6.5	Cada registro lleva la fecha y el código de la sesión	RNF-09	Revisar los campos del archivo exportado		
	P7. Privacidad y seguridad				

N.º	Criterio	Req.	Cómo se verifica	Cumple (Sí / No)	Evidencia u observación
7.1	La aplicación no pide nombres ni otros datos personales	RF-10, RNF-08	Recorrer el ingreso y todas las pantallas		
7.2	El registro solo contiene códigos anónimos	RNF-08	Revisar el archivo exportado		
7.3	La aplicación no envía datos a servidores externos	RNF-08	Con conexión, revisar en el panel de red del navegador que no haya envíos de datos durante el uso		
	P8. Narrativa y contenidos				
8.1	Todas las ramas de cada situación tienen continuación y ninguna lleva a una pantalla sin salida	RF-06	Recorrer cada rama o revisarla con la herramienta de prueba de Ink		
8.2	Cada situación presenta perspectivas, decisión, justificación y consecuencia	RF-03 a RF-05	Comparar con el storyboard validado		
8.3	Cada situación tiene narración en audio y texto activable	RF-08	Revisar cada situación		
8.4	La retroalimentación no usa tablas de clasificación ni compara estudiantes	RF-07	Revisar las pantallas de retroalimentación		
8.5	Los cambios de la validación cultural están presentes en la versión programada	RNF-12	Comparar con el registro de incorporación de [HYP-INS-VAL-01]		
8.6	Las narrativas están en archivos de Ink separados del código	RNF-10	Revisar el repositorio		

8. Lista de chequeo de accesibilidad (WCAG 2.2, nivel AA)

La lista incluye los criterios de nivel A y AA de WCAG 2.2 (Campbell et al., 2024). Cada criterio lleva el nombre en español, traducido por el equipo, y entre paréntesis el nombre original del W3C, que es el que se cita. Se marca primero si el criterio aplica a la hipermedia (Sí o No) y, si aplica, si se cumple (Sí o No). La auditoría automática de accesibilidad de las herramientas de desarrollo del navegador sirve como apoyo, pero no reemplaza la revisión manual. Se aplica una vez, en el equipo de menor capacidad, y se repite en los criterios que fallen después de corregirlos.

N.º	Criterio	Nivel	Qué revisar en la hipermedia	Aplica	Cumple	Obs.
1.1.1	Contenido no textual *(Non-text Content)*	A	Texto alternativo en ilustraciones e íconos con función			
1.2.1	Solo audio y solo video (grabado) *(Audio-only and Video-only (Prerecorded))*	A	Texto activable para cada narración			
1.2.2	Subtítulos (grabado) *(Captions (Prerecorded))*	A	Solo si hay video con sonido			
1.2.3	Audiodescripción o alternativa (grabado) *(Audio Description or Media Alternative (Prerecorded))*	A	Solo si hay video			
1.2.4	Subtítulos (en directo) *(Captions (Live))*	AA	Normalmente no aplica			
1.2.5	Audiodescripción (grabado) *(Audio Description (Prerecorded))*	AA	Solo si hay video			
1.3.1	Información y relaciones *(Info and Relationships)*	A	Estructura con encabezados, listas y botones reales			
1.3.2	Secuencia significativa *(Meaningful Sequence)*	A	El orden de lectura sigue el orden visual			

N.º	Criterio	Nivel	Qué revisar en la hipermedia	Aplica	Cumple	Obs.
1.3.3	Características sensoriales *(Sensory Characteristics)*	A	Instrucciones que no dependen solo de forma, color o posición			
1.3.4	Orientación *(Orientation)*	AA	Funciona en vertical y horizontal			
1.3.5	Identificar el propósito de la entrada *(Identify Input Purpose)*	AA	Campo del código, si se escribe			
1.4.1	Uso del color *(Use of Color)*	A	El color no es la única forma de mostrar información			
1.4.2	Control del audio *(Audio Control)*	A	La narración se puede pausar o detener			
1.4.3	Contraste mínimo *(Contrast (Minimum))*	AA	Texto con contraste de 4,5 a 1 (3 a 1 en texto grande)			
1.4.4	Cambio de tamaño del texto *(Resize Text)*	AA	El texto se amplía al 200 % sin perder contenido			
1.4.5	Imágenes de texto *(Images of Text)*	AA	Los textos no están dentro de imágenes			
1.4.10	Reajuste *(Reflow)*	AA	Sin desplazamiento horizontal en pantallas angostas			
1.4.11	Contraste no textual *(Non-text Contrast)*	AA	Botones e íconos con contraste de 3 a 1			
1.4.12	Espaciado del texto *(Text Spacing)*	AA	El texto no se corta al aumentar el espaciado			
1.4.13	Contenido al pasar el puntero o con foco *(Content on Hover or Focus)*	AA	Mensajes emergentes que se pueden cerrar			

N.º	Criterio	Nivel	Qué revisar en la hipermedia	Aplica	Cumple	Obs.
2.1.1	Teclado *(Keyboard)*	A	Todo se puede usar con teclado en los computadores			
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado *(No Keyboard Trap)*	A	El foco no queda atrapado en ninguna pantalla			
2.1.4	Atajos de un solo carácter *(Character Key Shortcuts)*	A	Solo si hay atajos de teclado			
2.2.1	Tiempo ajustable *(Timing Adjustable)*	A	Sin límites de tiempo para decidir			
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar *(Pause, Stop, Hide)*	A	Animaciones de más de 5 segundos se pueden pausar			
2.3.1	Umbral de tres destellos *(Three Flashes or Below Threshold)*	A	Nada destella más de 3 veces por segundo			
2.4.1	Evitar bloques *(Bypass Blocks)*	A	Forma de saltar al contenido principal, si aplica			
2.4.2	Titulado de páginas *(Page Titled)*	A	Título descriptivo en cada pantalla			
2.4.3	Orden del foco *(Focus Order)*	A	El foco sigue un orden lógico			
2.4.4	Propósito de los enlaces *(Link Purpose (In Context))*	A	Botones con texto claro			
2.4.5	Múltiples vías *(Multiple Ways)*	AA	Mapa del mundo y menú de episodios			
2.4.6	Encabezados y etiquetas *(Headings and Labels)*	AA	Encabezados y etiquetas descriptivos			

N.º	Criterio	Nivel	Qué revisar en la hipermedia	Aplica	Cumple	Obs.
2.4.7	Foco visible *(Focus Visible)*	AA	Se ve qué elemento tiene el foco			
2.4.11	Foco no oculto (mínimo) *(Focus Not Obscured (Minimum))*	AA	El foco no queda tapado por otros elementos			
2.5.1	Gestos del puntero *(Pointer Gestures)*	A	Sin gestos de varios dedos o trazos obligatorios			
2.5.2	Cancelación del puntero *(Pointer Cancellation)*	A	La acción ocurre al soltar, no al presionar			
2.5.3	Etiqueta en el nombre *(Label in Name)*	A	El nombre accesible incluye el texto visible			
2.5.4	Activación mediante movimiento *(Motion Actuation)*	A	No hay que agitar ni inclinar el equipo			
2.5.7	Movimientos de arrastre *(Dragging Movements)*	AA	Alternativa a arrastrar, si se arrastra algo			
2.5.8	Tamaño del objetivo (mínimo) *(Target Size (Minimum))*	AA	Objetivos de al menos 24 por 24 píxeles CSS			
3.1.1	Idioma de la página *(Language of Page)*	A	Atributo de idioma en español			
3.1.2	Idioma de las partes *(Language of Parts)*	AA	Palabras en la lengua del pueblo marcadas con su idioma			
3.2.1	Al recibir el foco *(On Focus)*	A	El foco no cambia la pantalla por sí solo			
3.2.2	Al recibir entradas *(On Input)*	A	Elegir una opción no avanza sin aviso			

N.º	Criterio	Nivel	Qué revisar en la hipermedia	Aplica	Cumple	Obs.
3.2.3	Navegación coherente *(Consistent Navigation)*	AA	Botones en la misma ubicación en todas las pantallas			
3.2.4	Identificación coherente *(Consistent Identification)*	AA	Mismos íconos y nombres para las mismas funciones			
3.2.6	Ayuda coherente *(Consistent Help)*	A	La ayuda está siempre en el mismo lugar			
3.3.1	Identificación de errores *(Error Identification)*	A	Mensaje claro si el código es incorrecto			
3.3.2	Etiquetas o instrucciones *(Labels or Instructions)*	A	Instrucciones en el ingreso y en cada situación			
3.3.3	Sugerencia ante errores *(Error Suggestion)*	AA	El mensaje de error dice cómo corregir			
3.3.4	Prevención de errores (legales, financieros, datos) *(Error Prevention (Legal, Financial, Data))*	AA	Normalmente no aplica			
3.3.7	Entrada redundante *(Redundant Entry)*	A	No se pide dos veces el mismo dato			
3.3.8	Autenticación accesible (mínimo) *(Accessible Authentication (Minimum))*	AA	El ingreso con código no exige memorizar ni transcribir			
4.1.2	Nombre, función, valor *(Name, Role, Value)*	A	Botones y controles con nombre y estado accesibles			
4.1.3	Mensajes de estado *(Status Messages)*	AA	El aviso sin conexión se anuncia sin mover el foco			

9. Registro de fallas

Una falla es **grave** si impide recorrer los episodios, hace perder datos o avance, expone datos personales o incumple un criterio de RNF-01, RNF-05, RNF-07, RNF-08 o RNF-09. Las demás son **menores**. Las fallas graves se corrigen antes del Ciclo 3 y se vuelve a aplicar la prueba que falló.

N.º	Prueba	Equipo	Descripción	Gravedad (G / M)	Corrección realizada	Verificada (fecha)
F1						
F2						
F3						
F4						
F5						
F6						
F7						
F8						
F9						
F10						

10. Resumen de cumplimiento

Requerimiento	Criterio de cumplimiento (Tablas 12 y 15 de la maqueta)	Cumple (Sí / No)	Fallas relacionadas
RF-01, RNF-04, RNF-07	Se instala en todos los modelos de la sede; la dirección usa HTTPS		
RF-02, RF-06, RF-11, RF-14, RNF-01	Se recorren todos los episodios en modo avión, se registran las decisiones, se retoma el avance y se muestra el aviso sin conexión		
RNF-02, RNF-03	Tiempo de apertura y tamaño dentro de los umbrales del Ciclo 1		

Requerimiento	Criterio de cumplimiento (Tablas 12 y 15 de la maqueta)	Cumple (Sí / No)	Fallas relacionadas
RF-05, RF-10, RF-12, RF-13, RNF-08, RNF-09	El registro coincide con el recorrido guiado; solo contiene códigos anónimos; la exportación está reservada al docente		
RF-08, RNF-05	Se cumplen todos los criterios aplicables de WCAG 2.2 AA		
RNF-10	Narrativas en Ink separadas del código; documentación técnica y manual de usuario entregados		

Decisión	Marque
Versión aprobada para el Ciclo 3 (sin fallas graves abiertas)	
Versión no aprobada; se requiere una nueva verificación	

Versión aprobada (etiqueta o commit)	
Responsable y fecha	

11. Criterios de calidad

- **Independencia.** Las pruebas las aplica un integrante distinto del programador, para evitar que quien construyó la aplicación pase por alto sus propias fallas.
- **Condiciones reales.** Las pruebas sin conexión, de rendimiento y de registro se hacen en los equipos de menor capacidad de la sede, no en los equipos del equipo investigador.
- **Versión identificada.** Cada aplicación de la lista registra la versión probada, para saber qué versión se aprobó.
- **Repetición tras corregir.** Toda prueba que falla se repite completa después de la corrección.

12. Uso de los resultados

1. La versión aprobada es la que se instala en los equipos para el Ciclo 3. Antes de la implementación se borran los registros de prueba.

2. La lista diligenciada y el registro de fallas son la evidencia del cumplimiento de los requerimientos técnicos en el informe final y documentan las decisiones de diseño del Ciclo 2.

3. Las fallas menores no corregidas pasan a la matriz de ajustes [HYP-INS-PRI-01], junto con los hallazgos del Ciclo 3.

Referencias

Biørn-Hansen, A., Majchrzak, T. A. y Grønli, T.-M. (2018). Progressive web apps for the unified development of mobile applications. En T. A. Majchrzak, P. Traverso, K.-H. Krempels y V. Monfort (Eds.), *Web information systems and technologies* (pp. 64-86). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93527-0_4

Cáceres, M., Murphy, D. y Liebel, C. (Eds.). (2026). *Web application manifest* [Borrador de trabajo del W3C]. W3C. https://www.w3.org/TR/2026/WD-appmanifest-20261009/

Campbell, A., Adams, C., Bradley Montgomery, R., Cooper, M. y Kirkpatrick, A. (Eds.). (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2* [Recomendación del W3C]. W3C. https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

Castro Lucic, M. (2007). Despertar de los pueblos indígenas: El regreso a la "comunidad". *Revista del CESLA*, (10), 25-36. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243316417002

Fibrian, I. D., Utomo, T. P., Lukmana, I. y Muttaqin, Z. (2025). Architectural consideration for gamified learning systems: An exploration of offline-first progressive web application. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *11*(2), 139-150. https://doi.org/10.26594/register.v11i2.5087

Lindén, O. (2020). *Achieving native-like experience on the web with progressive web apps* [Tesis de maestría, University of Turku]. UTUPub. https://www.utupub.fi/items/9574a2ef-d84d-4430-adf9-5f12f127755a